

Actividad:

Smart 2

Guevara Badillo Areli Alejandra
7CM1

Martes, 06 de mayo, 2026

Código:

```
open class SmartDevice1 (val nombre: String, val categoria: String){
    var edoDispositivo = "encendido"
    open val tipoDispositivo = "desconocido"
    constructor(nombre: String, categoria: String, codigoEdo: Int):this(nombre,
categoria){
        edoDispositivo= when (codigoEdo){
            0 -> "apagado"
            1 -> "encendido"
            else -> "desconocido"
        }
    }

    open fun encender(){
        println("Encendido")
        edoDispositivo="encendido"
    }

    open fun apagar(){
        println("Apagado")
        edoDispositivo="apagado"
    }
}

class SmartTvDevice(nombreDisp: String, categoriaDisp: String):
    SmartDevice1(nombre = nombreDisp, categoria = categoriaDisp){
        override val tipoDispositivo = "Smart TV"
        override fun encender(){
            super.encender()
            println("$nombre esta encendido.")
        }

        override fun apagar(){super.apagar()
            println("$nombre esta apagado.")
        }

        var volumen = 2
        set (value){
```

```

        if (value in 0..100)
            field = value}

var canal = 1
    set (value){
        if (value in 1..100)
            field = value}

fun subirVolumen(){
    volumen++
    println("El volumen se incrementó a: $volumen.")
}

fun siguienteCanal(){
    canal++
    println("El canal se incrementó a: $canal.")
}

override fun toString(): String {
    return """
        [Datos de la TV]
        Nombre: $nombre
        Categoría: $categoria
        Tipo: $tipoDispositivo
        Estado: $edoDispositivo
        Volumen: $volumen
        Canal: $canal
    """.trimIndent()
}

}

class SmartLightDevice(nombreDisp: String, categoriaDisp: String):
    SmartDevice1(nombre = nombreDisp, categoria = categoriaDisp){
        override val tipoDispositivo = "Smart Light"
        var nivelBrillo = 0
        set(value){
            if (value in 0..100){
                field = value
            }
        }
        fun incrementarBrillo(){
            nivelBrillo++
            println("Brightness increased to $nivelBrillo.")
        }
        override fun encender(){
            super.encender()

```

```

        nivelBrillo = 2
        println("$nombre encendido. El nivel de brillo es $nivelBrillo.")
    }
    override fun apagar(){
        super.apagar()
        nivelBrillo = 0
        println("$nombre apagado. El nivel de brillo es $nivelBrillo.")
    }
}

class SmartHome(val smartTvDevice: SmartTvDevice, val smartLightDevice:
SmartLightDevice){
    fun encenderTv(){
        smartTvDevice.encender()
    }
    fun apagarTv(){
        smartTvDevice.apagar()
    }
    fun subirVolumenTv(){
        smartTvDevice.subirVolumen()
    }
    fun cambiarSiguienteCanalTv(){
        smartTvDevice.siguienteCanal()
    }
    fun encenderLuz(){
        smartLightDevice.encender()
    }
    fun apagarLuz(){
        smartLightDevice.apagar()
    }
    fun incrementarLuz(){
        smartLightDevice.incrementarBrillo()
    }
    fun apagarTodos(){
        apagarTv()
        apagarLuz()
    }
}

class SmartHome1(val smartList: List<SmartDevice1>){
    fun encender(){
        for(elem in smartList){
            elem.encender()
        }
    }
}

```

```

fun main(){
    val smartDevice = SmartDevice1("Android Tv", "Entretenimiento")

    println("Nombre del dispositivo: ${smartDevice.nombre}")
    smartDevice.encender()
    smartDevice.apagar()
    println("-----")
    val smartDevice2 = SmartDevice1("Google Pixel 8", "Comunicaciones", 0)
    println("Nombre del dispositivo: ${smartDevice2.nombre}")
    println("Estado actual: ${smartDevice2.edoDispositivo}")
    smartDevice2.encender()
    smartDevice2.apagar()
    println("-----")
    val tv = SmartTvDevice("LG TV", "Entretenimiento")
    println("Nombre del dispositivo: ${tv.nombre}")
    tv.encender()
    tv.apagar()
    println("Volumen ${tv.volumen}")
    tv.volumen=20
    println("Volumen ${tv.volumen}")
    tv.volumen=200
    println("Volumen ${tv.volumen}")
    tv.subirVolumen()
    tv.siguienteCanal()
    println(tv)
    println("-----")
    val luz = SmartLightDevice("Foco1", "Patio")
    luz.apagar()
    luz.encender()
    luz.incrementarBrillo()
    println("Nivel de brillo actual: ${luz.nivelBrillo}")

    luz.nivelBrillo = 50
    println("Nivel de brillo tras asignar 50: ${luz.nivelBrillo}")

    luz.nivelBrillo = 150
    println("Nivel de brillo tras intentar asignar 150: ${luz.nivelBrillo}")
    println("----- SMART HOME -----")
    val smartHome = SmartHome(tv, luz)

    smartHome.encenderTv()
    smartHome.subirVolumenTv()
    smartHome.cambiarSiguienteCanalTv()

    smartHome.encenderLuz()
    smartHome.incrementarLuz()

```

```
println(">> Apagando toda la casa...")
smarHome.apagarTodos()
println("-----")
val dispositivos: List<SmartDevice1> = listOf(tv,luz)
val smarHome2 = SmartHome1(dispositivos)
smarHome2.encender()
}
```

Ejecución 1:

```
Apagado
Foco1 apagado. El nivel de brillo es 0.
Encendido
Foco1 encendido. El nivel de brillo es 2.
Brightness increased to 3.
Nivel de brillo actual: 3
Nivel de brillo tras asignar 50: 50
Nivel de brillo tras intentar asignar 150: 50
```

Ejecución 2:

```
----- SMART HOME -----
Encendido
LG TV esta encendido.
El volumen se incrementó a: 22.
El canal se incrementó a: 3.
Encendido
Foco1 encendido. El nivel de brillo es 2.
Brightness increased to 3.
```

```
>> Apagando toda la casa...
Apagado
LG TV esta apagado.
Apagado
Foco1 apagado. El nivel de brillo es 0.
```

Ejecución 3:

```
-----
Encendido
LG TV esta encendido.
Encendido
Foco1 encendido. El nivel de brillo es 2.
```